

Apostila de conhecimentos gerais para assistentes

ÓTICA
LENS

CURITIBA
Centro Ótico

ÓTICAS
VIA VISÃO

ÓTICA
BOA VISTA

APOSTILA DE TREINAMENTO

CONHECIMENTOS GERAIS DE ÓPTICA

Público: Assistentes de Vendas e Vendedoras

Área: Óptica • Lentes Oftálmicas • Tecnologias e Aplicações

Empresa: GRUPO LENS

Autor: Daniel Torres – Supervisor.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO INTERNO EM TREINAMENTOS MINISTRADOS AOS ASSISTENTES DE VENDAS QUE FAZEM PARTE DO TIME.

1. ANATOMIA DOS OLHOS

Para trabalhar em uma ótica, é fundamental conhecer, mesmo que de forma básica, as principais estruturas do olho e entender como elas participam do processo da visão.

CÓRNEA

A córnea é a parte transparente localizada na região frontal do olho.

Ela é responsável por uma grande parte da capacidade do olho de desviar e direcionar a luz.

De forma simples, podemos entender a córnea como uma das primeiras estruturas responsáveis por receber e direcionar a luz que entra no olho.

ÍRIS

A íris é a parte colorida do olho.

Sua principal função é controlar a quantidade de luz que entra no olho por meio da pupila.

É justamente a íris que dá ao olho sua coloração característica.

PUPILA

A pupila é a abertura localizada no centro da íris.

Podemos imaginá-la como uma espécie de “janela” que permite a entrada da luz no olho.

A quantidade de luz que entra é controlada pela ação da íris.

CRISTALINO

O cristalino é uma lente natural localizada dentro do olho.

Ele consegue mudar seu formato para ajudar o olho a focalizar objetos localizados em diferentes distâncias.

Essa capacidade está diretamente relacionada ao processo de acomodação visual.

RETINA

A retina pode ser comparada ao “filme” ou sensor de uma câmera.

É nela que a luz é captada e transformada em sinais que posteriormente serão enviados ao cérebro.

NERVO ÓPTICO

O nervo óptico é responsável por levar as informações captadas pela retina até o cérebro, onde essas informações são interpretadas.

CAMINHO DA LUZ

Uma forma simples de memorizar o caminho da luz é:

LUZ → CÓRNEA → PUPILA → CRISTALINO → RETINA → NERVO ÓPTICO → CÉREBRO

2. O QUE SÃO AMETROPIAS?

Ametropia é um erro de refração do olho.

Isso significa que o sistema óptico do olho não consegue formar a imagem exatamente sobre a retina.

As principais ametropias que precisamos conhecer são:

- Miopia
- Hipermetropia
- Astigmatismo

Também precisamos conhecer a presbiopia, porém ela é diferente das três anteriores, pois está relacionada principalmente à perda progressiva da capacidade de acomodação com o passar da idade.

3. MIOPIA

Na miopia, quando o objeto está distante, os raios de luz são focalizados antes da retina.

O que a pessoa percebe?

A principal característica percebida pelo cliente é a:

DIFICULDADE PARA ENXERGAR DE LONGE.

Por exemplo, o cliente pode ter dificuldade para:

- Enxergar placas;
- Identificar pessoas à distância;
- Ler informações em uma televisão distante;
- Enxergar com nitidez objetos que estão longe.

Como corrigimos a miopia?

A miopia é corrigida utilizando uma **lente negativa (-)**.

A lente negativa ajuda a divergir os raios de luz antes que eles entrem no olho, fazendo com que o foco seja deslocado para trás, até a retina.

RESUMO PARA DECORAR

MIOPIA = dificuldade para longe = grau negativo (-)

4. HIPERMETROPIA

Na hipermetropia, o sistema óptico do olho tende a formar a imagem atrás da retina.

Em pessoas jovens, o olho pode compensar parte dessa condição por meio da acomodação. Por isso, nem sempre a hipermetropia apresenta sintomas evidentes.

O que pode acontecer?

O cliente pode apresentar:

- Dificuldade ou desconforto para perto;
- Cansaço visual;
- Dor de cabeça;
- Visão embaçada;
- Desconforto principalmente após esforço visual.

Como corrigimos?

A hipermetropia é corrigida utilizando uma **lente positiva (+)**.

A lente positiva ajuda a convergir os raios de luz, fazendo com que o foco seja trazido para a retina.

RESUMO PARA DECORAR

HIPERMETROPIA = tendência do foco atrás da retina = grau positivo (+)

5. ASTIGMATISMO

No astigmatismo, a córnea ou, em alguns casos, outras estruturas ópticas do olho apresentam curvaturas diferentes em diferentes meridianos.

Em vez de a luz formar um único foco bem definido, ela pode formar diferentes focos em diferentes direções.

O que o cliente pode perceber?

O cliente pode relatar:

- Visão borrada;
- Dificuldade para enxergar detalhes;
- Letras ou linhas que parecem distorcidas;
- Dificuldade para enxergar de longe;
- Dificuldade para enxergar de perto;
- Cansaço visual.

Como corrigimos?

O astigmatismo é corrigido com uma lente que possui potência diferente conforme o meridiano.

Esse tipo de correção é realizado por meio de uma **lente cilíndrica**.

RESUMO PARA DECORAR

ASTIGMATISMO = diferentes meridianos com diferentes potências = correção cilíndrica

6. PRESBIOPIA

A presbiopia não deve ser confundida com hipermetropia.

Ela acontece principalmente porque, com o passar dos anos, o cristalino perde elasticidade e o sistema de acomodação fica menos eficiente.

Consequentemente, fica mais difícil focalizar objetos próximos.

Como corrigimos a presbiopia?

A correção é feita com uma **adição positiva para perto**.

Essa adição pode estar incorporada em diferentes tipos de lentes, como:

- Lentes para perto;
- Lentes bifocais;
- Lentes ocupacionais;
- Lentes multifocais.

RESUMO PARA DECORAR

PRESBIOPIA = perda da capacidade de acomodação = dificuldade para perto

7. COMO IDENTIFICAR UMA RECEITA DE ÓCULOS

Para o profissional de uma ótica, saber interpretar os principais campos de uma receita é fundamental.

Normalmente encontramos:

OD — OLHO DIREITO

OD significa **Olho Direito**.

OE — OLHO ESQUERDO

OE significa **Olho Esquerdo**.

ESF — ESFÉRICO

A **ESF** indica o grau esférico da receita.

É nesse campo que normalmente encontramos a correção da:

- Miopia (-);
- Hipermetropia (+).

CIL — CILÍNDRICO

O **CIL** representa a correção do astigmatismo.

Quando existe um valor de cilindro, normalmente também teremos um eixo.

EIXO

O eixo indica a orientação do cilindro na lente.

Ele varia de:

0° a 180°

ADD — ADIÇÃO

A **ADD**, ou adição, aparece principalmente em receitas de pessoas que precisam de uma correção adicional para perto.

É muito utilizada em prescrições relacionadas à presbiopia e às lentes multifocais, bifocais e ocupacionais.

8. COMO CALCULAR A ADIÇÃO

Existem duas situações principais.

REGRA 1 — SINAIS IGUAIS

Quando os sinais do grau de longe e de perto são iguais, devemos **subtrair o valor menor do valor maior**.

A adição será sempre positiva.

EXEMPLO

LONGE: +1,50

PERTO: +4,50

Cálculo:

$$4,50 - 1,50 = +3,00$$

Portanto:

$$\text{ADD} = +3,00$$

REGRA 2 — SINAIS DIFERENTES

Quando um grau é positivo e o outro é negativo, devemos desconsiderar os sinais e **somar os valores**.

EXEMPLO

LONGE: -1,00

PERTO: +1,50

Cálculo:

$$1,00 + 1,50 = +2,50$$

Portanto:

$$\text{ADD} = +2,50$$

RESUMO

SINAIS IGUAIS → SUBTRAIR

SINAIS DIFERENTES → SOMAR OS VALORES

9. COMO CALCULAR O GRAU DE PERTO

Quando a receita já apresenta o grau de longe e o valor da ADD, devemos somar a adição ao grau de longe, respeitando os sinais matemáticos.

EXEMPLO 1

LONGE: +1,75

ADD: +2,50

Cálculo:

$$+1,75 + 2,50 = +4,25$$

Portanto:

GRAU DE PERTO = +4,25

EXEMPLO 2

LONGE: -3,75

ADD: +2,50

Cálculo:

$$-3,75 + 2,50 = -1,25$$

Portanto:

GRAU DE PERTO = -1,25

10. CONHECENDO OS MATERIAIS DAS LENTES

O número que aparece relacionado ao material da lente representa o seu **índice de refração**.

Entre os principais índices estudados estão:

1.50 • 1.53 • 1.59 • 1.60 • 1.67 • 1.74 • 1.80 • 1.90

Cada material possui características e indicações diferentes.

11. MATERIAL 1.50

O material **1.50** é indicado principalmente para:

- Dioptrias baixas;
- Clientes que priorizam economia.

É uma opção bastante utilizada quando não há necessidade de índices mais elevados.

12. MATERIAL 1.53

O material **1.53** está associado principalmente à resistência ao impacto.

Um exemplo apresentado no treinamento é o:

PNX 1.53 da HOYA.

Pode ser interessante quando buscamos combinar:

- Resistência;
 - Leveza;
 - Boa performance óptica.
-

13. MATERIAL 1.59

O índice **1.59** está associado ao policarbonato, dependendo da fabricante ou laboratório.

É muito utilizado quando a **resistência ao impacto** é uma prioridade.

14. MATERIAL 1.60

O índice **1.60** é um dos materiais mais importantes para a venda.

Ele oferece uma combinação interessante entre:

- Espessura;
- Peso;
- Qualidade óptica;
- Resistência.

Por isso, é uma opção muito importante para apresentar durante a venda, dependendo da receita e da necessidade do cliente.

15. MATERIAL 1.67

Quando o cliente possui dioptrias mais elevadas, o material **1.67** pode proporcionar uma lente significativamente mais fina do que materiais de índices menores.

É uma alternativa importante quando a preocupação do cliente envolve:

- Espessura;
- Estética;
- Grau mais elevado.

16. MATERIAL 1.74

O **1.74** é considerado um material de ultra alto índice.

Normalmente é pensado para prescrições mais elevadas quando a prioridade é:

- Reduzir espessura;
- Melhorar a estética.

17. MATERIAIS 1.80 E 1.90

Os índices **1.80 e 1.90** são recomendados quase exclusivamente para altíssimos graus de miopia.

O treinamento apresenta como referência geral graus acima de aproximadamente:

-10,00 ou -15,00 dioptrias

Podendo atender receitas de:

-20,00 ou mais.

Devido ao altíssimo índice de refração, esses materiais conseguem deixar as bordas das lentes extremamente finas quando comparadas à resina comum.

18. VISÃO SIMPLES / MONOFOCAL

A lente de visão simples, também chamada de monofocal, é uma lente que possui **uma única potência óptica principal para uma determinada distância.**

Ela pode ser utilizada, por exemplo, para correção de visão de longe ou para uma necessidade específica de visão de perto.

19. LENTE ACABADA X LENTE SURFAÇADA

LENTE ACABADA

A lente acabada já vem fabricada com determinadas características de potência e desenho.

É uma solução muito utilizada em prescrições que estão dentro das faixas disponíveis.

Uma das características é apresentar um valor mais baixo em comparação com lentes surfaçadas.

LENTE SURFAÇADA

Na lente surfaçada, a superfície da lente é trabalhada de acordo com a prescrição exata.

Esse processo permite maior possibilidade de personalização em relação a:

- Potência;
- Desenho;

- Tecnologia;
- Tratamentos;
- Combinações.

RESUMO

ACABADA = características previamente fabricadas

SURFAÇADA = maior possibilidade de personalização

20. MULTIFOCAIS / PROGRESSIVAS

Nas lentes multifocais ou progressivas, a transição entre os graus ocorre de forma suave e invisível para quem observa a lente externamente.

A lente possui três principais campos de visão:

CAMPO DE LONGE

Localizado na parte superior da lente, aproximadamente na altura dos olhos.

É utilizado para situações como:

- Caminhar;
- Dirigir;
- Ir ao cinema;
- Olhar para o horizonte.

CAMPO INTERMEDIÁRIO / CORREDOR

Fica na região central da lente.

É a zona em que o grau vai mudando gradativamente.

Pode ser utilizada para:

- Computador;
- Painel do carro;
- Pessoas do outro lado da mesa;
- Preços nas prateleiras.

CAMPO DE PERTO

Fica localizado na parte inferior da lente.

Para utilizar essa região, o cliente deve abaixar discretamente os olhos.

É utilizada para:

- Ler um livro;
 - Utilizar o celular;
 - Assinar documentos.
-

21. O EFEITO LATERAL E A ADAPTAÇÃO AO MULTIFOCAL

Toda lente multifocal possui zonas de distorção nas regiões laterais inferiores, conhecidas como **áreas de astigmatismo periférico**.

Por isso, quando o cliente olha totalmente para os lados utilizando somente os olhos, pode perceber a visão borrada.

Esse comportamento faz parte das características ópticas das lentes progressivas.

COMO ORIENTAR O CLIENTE?

Movimente a cabeça, não somente os olhos

Para olhar para os lados, o cliente deve girar o rosto na direção do objeto.

Ajuste de postura

Para ler, deve abaixar os olhos.

Para enxergar o computador, pode elevar levemente o queixo até encontrar o ponto ideal do corredor intermediário.

Uma boa orientação durante a venda é explicar ao cliente que a adaptação faz parte do uso correto da lente e que ele precisa aprender a utilizar as diferentes áreas da lente.

22. LENTES OCUPACIONAIS

A lente ocupacional é desenvolvida para oferecer uma área de visão adequada principalmente para **perto e intermediário**, de acordo com a atividade do usuário.

Diferentemente de um óculos de perto comum, que oferece foco principalmente para aproximadamente 40 centímetros, a lente ocupacional oferece visão nítida em duas distâncias principais dentro do mesmo campo visual.

VISÃO DE PERTO

Aproximadamente 40 cm.

Indicada para:

- Ler documentos;
- Utilizar o celular;
- Ler materiais impressos.

VISÃO INTERMEDIÁRIA

Pode variar aproximadamente de 1 a 4 metros, dependendo do modelo.

Indicada para:

- Tela do computador;
- Teclado;
- Pessoas do outro lado da mesa;
- Objetos ao alcance das mãos.

23. PARA QUEM INDICAR UMA LENTE OCUPACIONAL?

A lente ocupacional pode ser apresentada durante a anamnese quando o cliente apresenta determinados perfis.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

Clientes que passam muitas horas no computador, respondem e-mails e analisam relatórios impressos.

PROFISSÕES ESPECÍFICAS

Pode ser interessante para profissionais como:

- Dentistas;
- Médicos;
- Arquitetos;
- Músicos;
- Artesãos;
- Costureiras.

USUÁRIOS DE MULTIFOCAIS INSATISFEITOS NO COMPUTADOR

Também pode ser apresentada para clientes que utilizam multifocais e relatam que o óculos atual causa desconforto durante o uso do computador.

Uma necessidade ocupacional pode ser identificada principalmente quando o cliente passa muitas horas trabalhando em distâncias próximas e intermediárias.

24. TRATAMENTO ANTIRREFLEXO

O tratamento antirreflexo oferece muito mais do que apenas benefícios estéticos.

Ele pode contribuir para:

- Qualidade visual;
- Conforto;
- Estética;
- Durabilidade;
- Facilidade de limpeza.

QUALIDADE VISUAL E CONFORTO

VISÃO MAIS NÍTIDA

O treinamento apresenta que o tratamento pode eliminar até **99,5% dos reflexos parasitas**.

Isso permite que uma quantidade maior de luz atravesse a lente, proporcionando imagens mais limpas, contrastadas e realistas.

REDUÇÃO DA FADIGA OCULAR

Ao reduzir os reflexos da luz ambiente, o tratamento pode contribuir para o conforto visual e diminuir o esforço visual.

O treinamento relaciona esse benefício a sintomas como:

- Dor de cabeça;
- Olhos secos;
- Cansaço visual ao final do dia.

DIRIGIR À NOITE

O antirreflexo pode minimizar o efeito de ofuscamento e os halos provocados pelos faróis dos veículos e pela iluminação pública.

ESTÉTICA E INTERAÇÃO SOCIAL

O antirreflexo também possui uma importante função estética.

OLHOS MAIS VISÍVEIS

Sem o efeito espelhado das lentes, as outras pessoas conseguem visualizar melhor os olhos do usuário durante uma conversa.

FOTOS E VIDEOCHAMADAS

O tratamento também reduz reflexos causados por:

- Câmeras;
- Flash;
- Monitores;
- Iluminação de videochamadas.

Isso proporciona uma aparência mais natural.

DURABILIDADE E PROTEÇÃO

Os tratamentos antirreflexo modernos geralmente possuem diferentes camadas de proteção.

RESISTÊNCIA A ARRANHÕES

Uma camada antirrisco ajuda a proteger a superfície da lente contra pequenos atritos do dia a dia.

FACILIDADE DE LIMPEZA

A tecnologia hidrofóbica repele a água.

A tecnologia lipofóbica reduz o acúmulo de gordura dos dedos e da pele.

MENOS POEIRA

A propriedade antiestática dificulta que poeira e fiapos se fixem facilmente à superfície da lente.

25. LENTES FOTOSSENSÍVEIS

As lentes fotossensíveis são lentes que **escurecem quando expostas à luz**, principalmente à radiação UV, dependendo da tecnologia.

Em ambientes internos, elas voltam a ficar claras.

PARA QUEM SÃO INDICADAS?

São especialmente interessantes para:

- Pessoas que entram e saem frequentemente de ambientes;
- Pessoas que buscam praticidade;

- Uso diário;
- Clientes que não querem ficar trocando constantemente de óculos.

PRINCIPAIS FAMÍLIAS

ESSILOR → TRANSITIONS

HOYA → SENSITY

ZEISS → PHOTOFUSION X

PRATICIDADE DAS LENTES FOTOSSENSÍVEIS

Um dos principais argumentos de venda é a praticidade.

O cliente pode utilizar o mesmo óculos no dia a dia, sem precisar ficar alternando constantemente entre óculos de grau e óculos solares.

O treinamento apresenta a ideia de:

2 EM 1 — PRATICIDADE E ECONOMIA

Em vez de investir em duas armações e dois pares de lentes com graus diferentes, o cliente pode resolver as duas necessidades com um único investimento.

CONFORTO VISUAL COM FOTOSSENSÍVEIS

As lentes fotossensíveis ajustam sua tonalidade de acordo com o ambiente.

Quando expostas à luz, ficam mais escuras, ajudando o usuário a lidar com ambientes de maior luminosidade.

O treinamento também destaca que, em dias nublados, as lentes podem apresentar uma tonalidade suave devido à presença de radiação UV que atravessa as nuvens.

26. LENTES POLARIZADAS

As lentes polarizadas possuem um filtro especial que bloqueia o reflexo da luz solar em superfícies horizontais, como:

- Capô de carros;
- Asfalto;
- Água.

Enquanto os óculos solares comuns têm como principal característica o escurecimento do ambiente, a polarização atua sobre o brilho intenso responsável pelo ofuscamento.

BENEFÍCIOS DAS LENTES POLARIZADAS

ÁGUA E ASFALTO

A polarização reduz o brilho intenso refletido pelo mar, piscina, rios e estrada molhada.

VISIBILIDADE NA ÁGUA

Ao reduzir o reflexo da superfície, pode facilitar a visualização do que está abaixo da água.

Por isso, é uma tecnologia bastante associada a pescadores e praticantes de esportes náuticos.

CONFORTO VISUAL

A redução dos reflexos diminui a necessidade de ficar apertando os olhos em ambientes muito claros.

CONTRASTE E CORES

A redução do reflexo esbranquiçado pode favorecer a percepção de contraste e cores.

PROTEÇÃO UV

O treinamento também apresenta a proteção contra UVA e UVB como um dos benefícios associados às lentes polarizadas.

27. LENTES PARA DIRIGIR

As lentes específicas para dirigir foram desenvolvidas para atender necessidades visuais relacionadas ao trânsito.

Entre as tecnologias citadas no treinamento estão:

ESSILOR → VARILUX PILLOT

ZEISS → DRIVESAFE

HOYA → ENROUTE

Essas tecnologias são apresentadas como soluções para situações como:

- Ofuscamento dos faróis durante a noite;
- Perda de contraste;
- Chuva;
- Neblina;
- Entardecer.

BENEFÍCIOS DAS LENTES PARA DIREÇÃO

REDUÇÃO DO OFUSCAMENTO

O tratamento antirreflexo avançado dessas lentes é apresentado no treinamento como capaz de diminuir reflexos e halos provocados por faróis de LED ou xenônio.

PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE

Em condições de pouca luz, a pupila se dilata e pode ocorrer maior percepção de distorções visuais.

As lentes são apresentadas como auxiliares na percepção das distâncias entre veículos e obstáculos.

AUMENTO DO CONTRASTE

O treinamento destaca a melhoria da definição de:

- Faixas da pista;
- Placas;
- Pedestres;

especialmente em condições como chuva forte, neblina ou entardecer.

TRANSIÇÕES DE FOCO

Em versões progressivas/multifocais, o desenho é otimizado para facilitar a mudança de foco entre:

Estrada → Retrovisores → Painel

28. LENTES PARA ARMAÇÕES CURVAS E ESPORTIVAS

Lentes destinadas a armações muito curvas, também chamadas de lentes esportivas de alta curva ou lentes envelopadas, exigem tecnologias específicas.

São comuns em:

- Óculos de ciclismo;
- Corrida;
- Esportes;
- Modelos solares esportivos.

Essas lentes utilizam tecnologias de **surfaçagem digital** e cálculos **asféricos/atóricos**.

O objetivo é corrigir distorções que podem ocorrer naturalmente quando uma lente de grau é montada em uma armação muito curva.

EFEITO PRISMA E DISTORÇÕES

Quando uma lente comum é montada em uma armação muito curva, o olho pode enxergar através de regiões inclinadas da lente.

Isso pode gerar:

- Distorções laterais;
- Sensação de flutuação;
- Desconforto;
- Tontura.

As lentes específicas para armações curvas recalculam o grau ponto a ponto para proporcionar melhor qualidade visual em toda a extensão da lente.

FOCO NA PERIFERIA

O objetivo também é permitir que o usuário olhe para os lados com maior qualidade visual, sem precisar necessariamente virar todo o rosto.

VISÃO PANORÂMICA

Como a armação e as lentes acompanham o contorno do rosto, o campo visual útil pode ser ampliado.

Esse recurso é especialmente importante para atletas que precisam perceber movimentos nas laterais.

29. CONTROLE DA MIOPIA

As lentes para controle da miopia representam uma das tecnologias apresentadas no treinamento voltadas principalmente para crianças e adolescentes.

Entre as tecnologias citadas estão:

HOYA → MIYOSMART

ESSILOR → STELLEST

ZEISS → MYOCARE

Diferentemente dos óculos tradicionais, que têm como objetivo principal corrigir o grau para proporcionar visão nítida, essas lentes utilizam uma tecnologia de **desfocagem periférica**.

A proposta apresentada é corrigir a visão central ao mesmo tempo em que fornece um estímulo visual periférico destinado a desacelerar o crescimento do olho.

DESACELERAÇÃO DA PROGRESSÃO DA MIOPIA

O treinamento apresenta estudos clínicos com uma **redução média de até 60%** na velocidade de progressão da miopia.

A proposta é reduzir a velocidade com que o grau aumenta durante a infância e adolescência.

POSSÍVEIS RISCOS ASSOCIADOS À MIOPIA ELEVADA

O treinamento destaca que uma preocupação importante não é apenas o uso de lentes com graus elevados, mas o alongamento excessivo do globo ocular.

Entre as condições citadas estão:

- Descolamento de retina;
- Glaucoma;
- Catarata precoce;
- Maculopatia miópica.

QUALIDADE DE VIDA, SEGURANÇA E ESTÉTICA

O tratamento apresenta como benefícios:

- Menor dependência de graus muito elevados;
- Maior autonomia visual da criança;
- Tratamento não invasivo;
- Facilidade de adaptação;
- Lentes semelhantes esteticamente a óculos comuns;
- Microzonas de tratamento pouco perceptíveis externamente;
- Alta resistência a impactos.

Também é destacado o uso de materiais resistentes, como o policarbonato, para acompanhar a rotina de crianças e atividades escolares.

30. LENTES MONOFOCAIS COM POTÊNCIA PARA PERTO

As lentes monofocais com potência para perto também são conhecidas como:

- Lentes anti-fadiga;
- Lentes de suporte de acomodação;
- Lentes de descanso digital.

Elas representam uma evolução das lentes de visão simples tradicionais.

Enquanto uma lente monofocal comum mantém a mesma potência em toda a sua extensão, essas lentes possuem:

Grau normal para longe na região central

Um leve reforço positivo na parte inferior.

O treinamento apresenta uma faixa de reforço entre:

+0,40 e +1,25

PARA QUEM SÃO INDICADAS AS LENTES ANTI-FADIGA?

Essas lentes foram desenvolvidas especialmente para pessoas que passam muitas horas:

- No celular;
- No computador;
- Lendo.

O objetivo é proporcionar maior conforto durante atividades de perto.

BENEFÍCIOS DAS LENTES ANTI-FADIGA

REDUÇÃO DA FADIGA VISUAL DIGITAL

Quando olhamos para objetos próximos, o sistema de acomodação precisa trabalhar para realizar a focalização.

O pequeno reforço positivo na parte inferior da lente é apresentado como uma forma de auxiliar esse esforço.

REDUÇÃO DO DESCONFORTO

O treinamento relaciona o uso dessas lentes à redução de sintomas como:

- Dor de cabeça;
- Olhos pesados;
- Ardência;
- Vermelhidão;
- Visão temporariamente embaçada após o uso prolongado do celular.

TRANSIÇÃO ANTES DO MULTIFOCAL

Essas lentes podem ser interessantes para adultos jovens e pessoas no início da presbiopia, especialmente na faixa aproximada de **30 a 45 anos**, que começam a sentir desconforto para perto, mas ainda não necessitam de uma lente multifocal completa.

POSTURA

A região inferior da lente é otimizada para atividades de perto, podendo contribuir para uma postura mais confortável durante o uso de telas.

31. COMPARATIVO DE TRATAMENTOS ANTIRREFLEXO

ESSILOR — CRIZAL

Principais tratamentos apresentados:

- Crizal Natural Look
- Crizal Prevenia
- Crizal Sapphire

- Crizal Rock
- Crizal Easy UV

HOYA

Principais tratamentos apresentados:

- Meiryo
- LongLife Blue Control
- LongLife UV Control
- No-Risk Blue Control
- No-Risk
- Extra Clean

ZEISS — DURAVISION

Principais tratamentos apresentados:

- DuraVision Gold
- DuraVision Platinum
- DuraVision Silver
- DuraVision Chrome UV

32. COMPARATIVO — LENTES FOTOSSENSÍVEIS

ESSILOR: TRANSITIONS

HOYA: SENSITY

ZEISS: PHOTOFUSION X

33. COMPARATIVO — LENTES POLARIZADAS

ESSILOR: X-PERIO

HOYA: POLARIZADO

ZEISS: POLARIZADO

34. RESUMO GERAL

Ao trabalhar em uma ótica, o assistente deve compreender que a venda de um óculos não envolve apenas escolher uma armação.

É necessário entender a necessidade visual do cliente e conhecer as possibilidades de lentes, materiais e tecnologias.

PRINCIPAIS PONTOS PARA MEMORIZAR

MIOPIA

Dificuldade para longe → grau negativo.

HIPERMETROPIA

Foco tende para trás da retina → grau positivo.

ASTIGMATISMO

Diferentes meridianos → correção cilíndrica.

PRESBIOPIA

Perda progressiva da acomodação → dificuldade para perto → necessidade de adição.

ESF

Indica o grau esférico.

CIL

Indica a correção do astigmatismo.

EIXO

Indica a orientação do cilindro, de 0° a 180°.

ADD

Adição para perto.

1.50

Baixos graus/economia.

1.53

Resistência, leveza e performance óptica.

1.59

Polycarbonato, com foco em resistência ao impacto.

1.60

Equilíbrio entre espessura, peso, qualidade óptica e resistência.

1.67

Gráus mais elevados e redução de espessura.

1.74

Ultra alto índice e foco em altas prescrições/estética.

MULTIFOCAL

Longe + intermediário + perto.

OCUPACIONAL

Perto + intermediário.

ANTIRREFLEXO

Conforto + qualidade visual + estética + proteção.

FOTOSENSÍVEL

Escurece na luz e clareia em ambientes internos.

POLARIZADA

Reduz reflexos intensos em superfícies como água e asfalto.

LENTE PARA DIRIGIR

Foco em ofuscamento, contraste e condições de baixa visibilidade.

ARMAÇÕES CURVAS

Necessitam cálculos específicos para minimizar distorções.

CONTROLE DA MIOPIA

Tecnologias específicas para desacelerar a progressão da miopia.

ANTI-FADIGA

Suporte para atividades de perto e uso prolongado de telas.

35. CONCLUSÃO

O conhecimento técnico é uma das principais ferramentas de um profissional de ótica.

Quanto mais o assistente entende sobre o olho, as ametropias, a receita, os materiais e as tecnologias disponíveis, mais preparado estará para compreender a necessidade do cliente e apresentar soluções de forma clara e segura.

O objetivo não é simplesmente “vender uma lente”, mas **entender o perfil, a rotina e a necessidade visual do cliente para apresentar as possibilidades adequadas dentro da prescrição e das opções disponíveis.**

CONHECIMENTO GERA CONFIANÇA.

CONFIANÇA GERA UMA EXPERIÊNCIA DE VENDA MELHOR.